🧩ISL700_2A 引脚 → 状态机 → 中断 → 任务映射表

1. 文档目的

本文档用于建立 ISL700_2A **硬件引脚、软件状态机、中断机制、后台任务** 之间的一一映射关系，用于： - 防止驱动与应用层职责混乱 - 统一中断与任务的边界 - 指导系统调试、异常定位与评审

本表是 **软件架构与硬件接口的核心桥梁文档**。

---

2. 全局设计原则

1. **任何硬件引脚都必须能映射到明确的软件责任单元**
2. **中断只做“采集与标记”，不做算法与判定**
3. **状态机只切换状态，不直接操作硬件细节**
4. **任务层完成最终业务闭环（算法 → 输出）**

---

3. 系统状态机定义

状态	描述
INIT	上电初始化
CONFIG	IC 参数配置
IDLE	空闲/待机
RUN	正常测量
ERROR	错误处理

---

4. 引脚 → 状态机 → 中断 → 任务 映射总表

4.1 配置 / 校验域

引脚	功能	状态机归属	中断	软件任务
Cal_in	配置数据	CONFIG	无	Config_Task
Cal_clk	配置时钟	CONFIG	无	Config_Task
CRC_rst	CRC 复位	CONFIG	无	Config_Task
STS	配置结果	CONFIG	可选 EXTI	Config_Check_Task

工程说明 - 仅 CONFIG 状态允许操作上述引脚 - RUN / IDLE 状态禁止重新配置

4.2 发射 / 时钟控制域

引脚	功能	状态机归属	中断	软件任务
clk_mode	时钟模式	CONFIG	无	Config_Task
ext_slvclk	外部时钟	RUN	Timer	Timing_Task
ext_clk_hf	高频时钟	RUN	Timer	Timing_Task
freq_c	发射频率	CONFIG	无	Config_Task
close_pls	发射开关	INIT / ERROR	无	Safety_Task
pls_delay	发射输出	RUN	可选 EXTI	Timing_Monitor_Task

工程说明 - close_pls 在 INIT / ERROR 状态强制为 1 - pls_delay 仅作为监测与调试依据

4.3 接收 / 采样域

引脚	功能	状态机归属	中断	软件任务
pls_so	A/B 指示	RUN	EXTI	Sample_Sync_Task
SH_OUT	模拟输出	RUN	ADC/DMA	Sample_Acquire_Task
SW_OUT	调试输出	DEBUG	无	Debug_Task

工程说明 - pls_so 中断是采样系统的时间基准 - ADC 采样必须与 pls_so 逻辑绑定

4.4 增益 / 模拟前端域

引脚	功能	状态机归属	中断	软件任务
sctrl_a	增益控制	CONFIG	无	Gain_Config_Task
sctrl_b	增益控制	CONFIG	无	Gain_Config_Task

工程说明 - 增益参数冻结于 CONFIG 完成后 - RUN 状态禁止动态修改

---

5. 中断 → 任务 调用关系

```
EXTI(pls_so)
   ↓
Sample_Sync_Task
   ↓
ADC_Start
   ↓
ADC/DMA IRQ
```

```
    ↓
Sample_Acquire_Task
```

```
Config_Task
    ↓
STS Check
    ↓
State Transition (CONFIG → IDLE)
```

---

6. 状态机 → 引脚控制矩阵

状态	close_pls	Cal_in/clk	ADC	算法
INIT	1	禁止	禁止	禁止
CONFIG	1	允许	禁止	禁止
IDLE	0/1	禁止	可选	禁止
RUN	0	禁止	允许	允许
ERROR	1	禁止	禁止	禁止

---

7. 典型错误防护规则

- RUN 状态禁止触发 Config_Task
- 未进入 RUN 状态禁止启用 ADC 中断
- 未完成 CONFIG 状态禁止 close_pls=0

---

8. 工程结论

本映射表确保： - 硬件引脚的使用具备明确的软件责任归属 - 中断、状态机、任务各司其职 - 系统具备可维护性与可扩展性

建议本表作为： - 软件架构评审核心文档 - 硬件/软件接口冻结依据 - 调试与故障定位参考标准